Segunda Tarea Larga
Administración Actuarial de Riesgos Financieros

Dr. Francisco García Castillo

Nombres: _____

Matrículas: _____

1. **(5 puntos)** Buscar en el portafolio de información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los balances de Banco Bicentenario (2010-2013); de Banco Ahorro Famsa (2015-2020); de Consultoría Internacional Banco (CI Banco) e Intercam Banco, y grafique de manera histórica la cartera de crédito, la cartera de crédito vencida, la estimación preventiva para riesgos crediticios y el capital. Interprete ampliamente y explique la razón de su quiebra.

2. **(30 puntos)**: Del "Archivo Carteras 202312.xlsx" que está en la carpeta, elegir **cuatro tipos de carteras de crédito**, y obtener:

   i. **(20 puntos)** Su análisis crediticio; esto significa obtener todo lo revisado en clase sobre la administración del riesgo de crédito de una cartera de crédito: pérdida esperada y pérdida no esperada, medidas de riesgo, CaR y capital económico; y con dos diferentes correlaciones diferentes de cero. Además, hacer su ejercicio con dos fechas diferentes. Compare los resultados de ambas fechas. Comente.

   ii. **(5 puntos)** Realice un ***diagrama de procedimientos o de flujos*** operativos que describa paso a paso el proceso que realizó para responder la pregunta anterior.

   iii. **(5 puntos)** En una presentación bien hecha para la Dirección General, muestre sus resultados y compare las medidas de riesgos entre los dos periodos de análisis, ofrezca sus conclusiones y recomendaciones sobre la cartera analizada.

3. **(45 puntos)** Obtenga la información financiera de **cuatro empresas públicas**, dos del mercado Asiático, y dos de mercados europeos, determine:

   i. **(8 puntos)** La Z de Altman para cada empresa, su correspondiente calidad crediticia y su probabilidad de incumplimiento. Para los mercados emergentes, hacer el proceso de los 6 pasos.

   ii. **(8 puntos)** La probabilidad de incumplimiento con base en el modelo de Merton.

      a. Determine el valor de mercado de la deuda.

      b. Determine el valor presente de la deuda.

c. Determine la pérdida esperada por el incumplimiento de la deuda.

d. Determine la tasa de recuperación y la LGD.

iii. **(20 puntos)** Con base en sus resultados en 2.i) y 2.ii) (con probabilidades de incumplimiento y LGD mayores a cero para todas las empresas, ya sea mediante la Z-Altman, Merton, o bien mediante calificaciones crediticias asignadas a las empresas), suponga que tiene una cartera de créditos que consiste en los pasivos de largo plazo de esas cuatro empresas. Determine:

a. Una medida de riesgo por crédito.

b. Una medida de riesgo para la cartera (la moneda reportada son USD).

c. Las reservas (pérdidas esperadas) así como el capital económico (CaR) considerando una ***correlación de cero*** y una correlación considerando el precio de las acciones de estas empresas, como *proxy* de la correlación en las probabilidades de incumplimiento de estos cuatro acreditados.

iv. **(4 puntos)** Realice un diagrama de procedimientos operativos del proceso que realizó para responder esta pregunta.

v. **(5 puntos)** En una presentación bien hecha para la Dirección General, muestre sus resultados, conclusiones y recomendaciones.

4. **(5 puntos)** De la Circular Única de Bancos, refiérase a la Probabilidad de Incumplimiento de cualquier cartera.

i. Explique detalladamente el modelo Logit que se indica en dicha Circular para determinar la probabilidad de incumplimiento.

ii. De la Probabilidad de Incumplimiento de los créditos de la Cartera Crediticia de Consumo no Revolvente clasificados como "B", obtenga el cambio en la probabilidad de incumplimiento ante un cambio en una unidad de la variable explicativa, **e interprete** [sobre todo qué significa el signo de la derivada]; i.e., derivar e interpretar con respecto a alguna $j = 1,2, \dots ,7$:

$$\frac{\partial PI_i^B}{\partial VAR_{ij}^B}$$

5. **(5 puntos)** Realizar un ensayo de la película que corresponda:

Semana	Películas
1-2	Margin Call (Amazon Prime)
3-6	The Corporation o Inside Job (Netflix)
Fecha de la tarea larga	**Entregable de ensayo de películas**
8-11	The big short (Amazon Prime) & Rogue Trader. The history of Nick Leeson
Fecha de la tarea larga	**Entregable de ensayo de películas**
13-15	Too big to fail & The Wizard of Lies
Fecha de la tarea larga	**Entregable de ensayo de ambas películas**

6. **(5 puntos)** Se tiene un portafolio compuesto de tres bonos globales con calificaciones A-, BBB- y B-, todos tienen un vencimiento de 5 años y un valor nominal de USD $100, el pago del cupón anual es del 7.5, 9 y 11% anual, respectivamente.

   i. Obtenga el VaR al 99.9% de esta cartera de bonos con el modelo CreditMetrics ***suponiendo independencia en las probabilidades*** de incumplimiento. Interprete.

   Ojo. Para valuar los bonos en caso que migren al incumplimiento, D, el valor de recuperación de los bonos A-, BBB- y B- es del 45, 35 y 25%, respectivamente.

   ii. Obtenga el VaR al 99.9% de esta cartera de bonos con el modelo CreditMetrics ***suponiendo dependencia en las probabilidades*** de incumplimiento. Interprete.

   iii. Describa el procedimiento que tuviera que hacer si tuviera un portafolio de bonos compuesto por n bonos con y sin independencia en las probabilidades de incumplimiento.

   iv. En una presentación bien hecha para la Dirección General, muestre sus resultados, conclusiones y recomendaciones.

7. **(2 punto)** Busque en la literatura de riesgos financieros qué es el *Credit valuation adjustment* (CVA), explíquelo con palabras sencillas y no técnicas, y porqué nació la necesidad de calcularlo, cuándo se aplica y dónde se registra en la contabilidad de las empresas. Les recuerdo citar las referencias.

8. **(3 puntos)** Busque en la literatura de riesgos financieros y describa el caso de una empresa que haya tenido pérdidas cuantiosas por una **mala administración del riesgo de contraparte o riesgo de crédito**. Les recuerdo citar las referencias.

Algunos recordatorios:

- La copia de documentos se evalúa con cero.
- Adjuntar como objeto su archivo de trabajo de Excel, muestre todos sus cálculos para llegar al resultado y resáltelos en el Excel (**no en valores**).
- La redacción y ortografía se considera en la evaluación.
- Esta tarea/examen se realiza **en equipos** (los mismos) y será enviado resuelto a francisco.garcia@udlap.mx a más tardar las **23:59 horas del día 26 de abril de 2026 DC**, y el 2do examen parcial será el día siguiente.